POLITEKNIK NEGERI CILACAP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
Jalan Dr. Soetomo No. 1, Sidakaya – Cilacap 53212 Jawa Tengah Telephone: (0282) 533329, Fax: (0282) 537992 www.pnc.ac.id, Email: sekretariat@pnc.ac.id

FM.PM-PSUU-C.02-R.0

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Jurusan : Komputer dan Bisnis
Program Studi : Rekayasa Keamanan Siber
Hari/Tanggal :
Mata kuliah / SKS : Praktikum Pengujian Perangkat Lunak / 2
Semester / TA : V Gasal/ 2026/2027
Dosen : Krisna Nuresa Qodri, S.T., M.Eng.
Tipe Ujian : UBK
Waktu Pengumpulan :
Kelas A: Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB
Kelas B: Rabu, 21 Oktober 2025, Pukul 23.59 WIB
Kelas C: Senin, 19 Oktober 2025, Pukul 23.59 WIB
Kelas : RKS 3 A, B dan C

Petunjuk Umum

- Berdo'alah supaya dipermudah dan diperlancar segala urusan;
- File yang dikumpulkan Adalah dalam bentuk dokumen PDF (.pdf);
- Apabila ditemukan jawaban yang sama, maka nilainya akan dibagi dengan jumlah jawaban yang sama ☺;
- Dokumentasikan setiap langkah dengan screenshot yang jelas
- Kumpulkan hasil pekerjaan melalui Google Classroom.

Selesaikan Soal – soal dibawah ini

A. Target Pengujian dan Aturan

Seluruh kelompok menguji aplikasi toko daring Toolshop with bugs. Versi ini sengaja berisi bug. Versi tanpa bug dari aplikasi yang sama dipakai sebagai acuan perilaku yang benar.

Peran	Alamat
Aplikasi yang diuji (AUT)	https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com

Acuan perilaku benar (tanpa bug)	https://practicesoftwaretesting.com

Web application ini milik pihak ketiga dan dipakai bersama banyak orang, sehingga aturan berikut wajib dipatuhi selama pengerjaan:

- Hanya pengujian fungsional, kompatibilitas, dan aksesibilitas. **Tidak diperkenankan** melakukan pemindaian kerentanan, brute force, injeksi, dan uji beban.
- Gunakan data dummy. Jangan memakai nama, alamat, nomor kartu, atau password asli yang dipakai di layanan lain.
- Jangan mengubah password atau menghapus data akun demo bersama, dan jangan melakukan operasi destruktif memakai akun admin.
- Fitur lupa password pada aplikasi ini benar-benar mengatur ulang password akun. Jangan memakainya pada akun demo bersama. Gunakan hanya akun yang Anda daftarkan sendiri. • Spesifikasi API (Swagger) boleh dibaca sebagai referensi, dan tab Network pada DevTools boleh dipakai sebagai evidence.

B. Skenario

CilacapTools adalah toko perkakas daring milik UMKM di Cilacap yang akan membuka penjualan online bulan depan. Mitra developer merilis build staging pertama (Sprint 5) di alamat Application Under Test (AUT) pada bagian A. Pemilik toko menetapkan quality gate: build hanya boleh dirilis jika seluruh test case berprioritas P1 dan P2 berstatus PASS dan tidak ada bug Critical atau Major yang masih terbuka.

Kelompok Anda adalah tim QE yang ditugasi Test Lead memeriksa satu paket fokus selama 7 hari, lalu merekomendasikan go atau no-go rilis berdasarkan bukti. Tidak ada dokumen spesifikasi. Perilaku yang benar ditentukan dari dua sumber: (1) versi tanpa cacat, dan (2) aturan yang tampil di antarmuka (placeholder, petunjuk, pesan validasi). Sebuah temuan dianggap bug hanya jika perilakunya berbeda dari versi tanpa cacat atau melanggar aturan yang terlihat di antarmuka.

Pemilik toko juga menerima dua keluhan: situs “terlihat berantakan” di sebagian HP dan browser pelanggan, serta “sulit dipakai” oleh pengguna dengan keterbatasan. Laporan Anda harus menjawab kedua keluhan itu dengan data

C. Fokus

Fokus menentukan area minimum yang diuji. **Beranda (Home) dan alur login** diuji oleh **semua kelompok**. Selebihnya masing-masing kelompok wajib memilih minimal satu fokus lainnya.

Fokus	Area minimum
Akun	Registrasi, login, logout, halaman akun atau profil
Katalog	Daftar produk, pencarian, filter (kategori, merek, harga), pengurutan, paginasi, halaman detail
Keranjang dan	Tambah, ubah, dan hapus item, kalkulasi total, alur checkout sampai

checkout	pembayaran dengan data dummy
Interaksi pengguna	Formulir kontak, favorit, riwayat pesanan atau invoice, halaman informasi

D. Peran/Role dalam kelompok

Kelompok dengan jumlah 5 orang memakai lima role terpisah. Kelompok dengan jumlah 4 orang melebur role R5 ke R1 dan R3. Role ditetapkan sebelum pengerjaan dan menjadi dasar paparan saat responsi.

Role	**Tanggung jawab utama**	**Luaran individu yang dipaparkan**	**Tugas**
R1 (QA Lead dan Test Manager)	Memiliki Test Plan dan Test Run di Kiwi, menjaga traceability, memimpin triage meeting, berperan sebagai Test Lead pada debrief SBTM, menyusun summary report dan rekomendasi go atau no-go.	Test Plan dan Test Run lengkap, Test Execution Summary Report, metrik, keputusan go atau no go beserta alasan.	T1, T4 (pemantauan), T9
R2 (Test Analyst)	Merancang EP dan BVA, error guessing, negative testing, dan mengeksekusi test case terstruktur.	Tabel partisi dan titik batas, daftar dugaan error guessing, test case negatif dan edge, hasil eksekusi.	T2, T3, T4
R3 (Exploratory Tester)	Menyusun charter, menjalankan sesi time-boxed, menulis Session Notes, mengikuti debrief.	Dua charter, Session Notes dengan rasio waktu, alasan pemilihan 2 bug terpenting.	T5

R4 (Compatibility dan Accessibility Tester)	Cross-browser, responsive (DevTools dan emulator), audit aksesibilitas otomatis dan manual, prioritisasi temuan.	Matriks cross browser dan responsive, matriks perbandingan axe, WAVE, Lighthouse, prioritisasi temuan.	T6, T7
R5 (Defect Management Engineer)	Mengelola repositori GitHub, label, dan template, memeriksa kualitas setiap bug report sebelum dibuat, menjaga konsistensi severity dan priority, menulis versi Inggris, menautkan issue ke Kiwi, mencatat notulen triage.	Daftar bug lengkap, bukti pemeriksaan kualitas, versi Inggris, notulen triage.	T1 (GitHub), T8

Peleburan pada kelompok dengan jumlah anggota 4 orang: R1 juga memegang repositori, label, template, dan notulen triage. R3 juga memegang pemeriksaan kualitas bug report.

Aturan Peran/Role:

- Kelompok menetapkan role pada hari ke-1 dalam lembar penetapan role yang ditandatangani semua anggota (Lampiran A). Role **tidak dapat berganti** setelah ditetapkan.

• Role dikirimkan (melalui classroom) paling lambat H+1 setelah soal diberikan. • Setiap anggota, apa pun rolenya, wajib menjadi penulis minimal 2 issue GitHub dan mengeksekusi minimal 4 test case di Kiwi atas akunnya sendiri.

• Kerja lintas role diperbolehkan, tetapi paparan responsi mengikuti role resmi. • Lembar penilaian sejawat serta log GitHub dan Kiwi menentukan faktor kontribusi individu.

E. Tugas

No	Tugas	Luaran Minimum	Peran /Role

T1	Persiapan manajemen uji (Kiwi TCMS, GitHub)	Di Kiwi TCMS: Classification, Product, Version dan Build, serta Test Plan dengan kriteria keberhasilan "semua P1 dan P2 adalah PASS".	R1, R5
T2	Desain EP dan BVA	Minimal 3 field pada paket (salah satunya berbatas panjang atau angka). Untuk tiap field: tabel partisi valid dan invalid, titik batas beserta alasannya, dan minimal 10 test case di Kiwi sesuai format modul (Pre-condition, Data Uji, Steps, Expected Result).	R2
T3	Error guessing, negative testing, edge case	Minimal 5 dugaan error guessing yang ditulis di kiwi, lalu minimal 8 test case negatif atau edge (input kosong, tipe salah, karakter khusus, 300 karakter atau lebih, emoji, klik ganda, tombol Back, nilai negatif).	R2
T4	Eksekusi dan result tracking	Satu Test Run di Kiwi berisi seluruh test case T2 dan T3 ditambah minimal 6 test case alur utama fokus (total minimal 24). Tiap eksekusi punya status PASS, FAIL, atau BLOCKED, build, komentar, dan evidence untuk setiap FAIL.	R2, R1
T5	Exploratory testing (SBTM)	Dua sesi, masing-masing 30 menit, oleh tester berbeda dengan charter dan data uji berbeda. Session Notes lengkap dengan rasio waktu berjumlah 100%. Charter didaftarkan sebagai test case kategori Exploratory (P2). Debrief dengan peran Test Lead; maksimal 2 bug dieskalasi per sesi.	R3
T6	Cross-browser dan responsive	Matriks minimal 8 halaman atau fitur pada Chrome, Firefox, dan Edge. Empat viewport DevTools	R4

No	**Tugas**	**Luaran Minimum**	**Peran /Role**

		(375x667, 390x844, 412x915, 820x1180) dan satu emulator atau perangkat nyata, termasuk skenario checkout pada viewport tersempit. Tangkapan layar berdampingan untuk setiap perbedaan. Hasil "tidak ditemukan inkonsistensi" tetap sah dan wajib dicatat sebagai test case PASS di Kiwi.	
T7	Aksesibilitas	axe DevTools, WAVE, dan Lighthouse (Mobile, kategori Accessibility saja) pada minimal 2 halaman: satu halaman produk dan satu halaman berformulir. Matriks perbandingan tools, satu keyboard sweep manual pada satu alur, prioritisasi dengan 4 kriteria, maksimal 2 temuan tertinggi dilaporkan sebagai bug, dan satu paragraf tentang batas pengujian otomatis.	R4
T8	Manajemen cacat (bug report, severity dan priority, triage)	Minimal 10 bug report valid di GitHub Issues memakai template. Severity dan priority sesuai matriks beserta alasan. Evidence: screenshot layar penuh; screen recording untuk bug intermiten atau urutan interaksi; log console untuk error JavaScript. Setiap anggota menjadi penulis minimal 2 issue. Tiap bug ditautkan ke eksekusi FAIL di Kiwi (komentar berisi URL issue). Notulen triage meeting: 2 sampai 3 kalimat per bug yang direvisi.	R5 dan semua anggota
T9	Ringkasan dan metrik	Test Execution Summary Report (format Modul 2) ditambah test coverage fitur paket, defect density per area (bug dibagi test case dikali 100%), distribusi severity dan priority, penjelasan mengapa defect escape rate tidak dapat dihitung di staging, dan rekomendasi go atau no-go berdasarkan kriteria quality gate.	R1

Syarat sebuah bug dianggap valid:

- Dapat direproduksi anggota lain hanya dari langkah tertulis.
- Hasil di versi tanpa cacat dicantumkan pada Expected Result.
- Tidak duplikat. Akar masalah yang sama dilaporkan dalam satu issue, dengan daftar halaman terdampak.
- Memiliki evidence, serta severity dan priority yang beralasan.
- Perilaku yang sama persis dengan versi tanpa cacat bukan bug. Catat sebagai observasi atau

pertanyaan di Session Notes.

F. Luaran yang dikumpulkan

- URL repositori GitHub (issue, label, template).
- Bukti Kiwi TCMS: tangkapan layar Test Plan, Test Run, dan grafik ringkasan. Kiwi berjalan lokal di Docker, sehingga verifikasi langsung dilakukan saat responsi.
- Laporan lengkap dalam PDF (struktur laporan pada bagian G).
- Folder evidence-uts dengan subfolder screenshots, recordings, logs, dan session-notes. Nama berkas mengikuti pola BUG-001_judul-singkat.png.
- Formulir penetapan role (Lampiran I).

G. Struktur Laporan

Laporan memuat perencanaan, desain, eksekusi, bug, metrik, dan keputusan rilis, dengan setiap klaim ditautkan ke evidence. Satu laporan dikumpulkan per kelompok dalam format PDF dengan nama berkas UTS_PPL_Kelompok-XX_Fokus-X.pdf

Bagian	Isi
Sampul, pengesahan, pernyataan	Identitas kelompok dan fokus, formulir penetapan role, pengungkapan alat bantu.
Bab I Pendahuluan	Latar belakang studi kasus, tujuan, ruang lingkup fokus pengujian, batasan.
Bab II Landasan teori	Ringkasan dengan penjelasan singkat: status eksekusi, lifecycle bug, severity dan priority, evidence, anatomi bug report, metrik; EP, BVA, error guessing, negative testing, SBTM, cross-browser, responsive, WCAG (POUR, level A, AA, AAA), batas pengujian otomatis pada pengujian aksesibilitas.
Bab III Perencanaan dan lingkungan uji	Test Plan dan kriteria keberhasilan, versi build, lingkungan (OS, versi browser, emulator, tools), data uji, role dan jadwal, daftar risiko pengujian, strategi test oracle.
Bab IV Desain pengujian	Tabel partisi dan titik batas, daftar dugaan error guessing, test case negatif dan edge, charter exploratory, rencana cross-browser, responsive, dan aksesibilitas, matriks keterlacakan fitur ke test case.
Bab V Eksekusi dan hasil	Rekap Test Run, Session Notes, matriks cross-browser dan responsive, perbandingan axe, WAVE, Lighthouse, indeks evidence.
Bab VI Manajemen cacat	Tabel seluruh bug (ID, judul, severity, priority, status, URL issue, test case terkait), alasan severity dan priority tiap bug, notulen triage.

Bab VII Metrik dan summary	Tabel Test Execution Summary, coverage, defect density per area, distribusi severity dan priority, rekomendasi go atau no-go beserta alasan.
Bab VIII Analisis dan refleksi	Pembahasan bug yang disingkirkan, batas pengujian aksesibilitas otomatis, kekurangan proses, saran perbaikan. Refleksi individu per role (setengah halaman per anggota).
Lampiran	Indeks evidence, Session Notes lengkap, lembar kontribusi, log penggunaan alat bantu, tautan repositori.

Ketentuan laporan:

- Kertas A4, font 11 sampai 12 pt, spasi 1,15, margin 2,5 cm.
- Setiap tabel dan gambar diberi nomor dan keterangan. Setiap temuan menyebut ID bug dan nama berkas evidence.

H. Lampiran

- Lampiran I – Formulir Penetapan Peran/Role

  Kelompok :

  Fokus Pengujian :

  Tanggal Penetapan :

NPM	Nama	Role/Peran	Tanda Tangan

ooo Selamat Mengerjakan ooo

VALIDASI: Cilacap, 1 Oktober 2026

Dosen pengampu,

(Krisna Nuresa Qodri, S.T., M.Eng.) NIP. 199402212025061004

Telah Diperiksa
Kelompok Bidang Keahlian

(Joko Purwanto, S.T., M.Kom.)
NIP. 199008082019031017

Telah diperiksa dan disetujui,
Jurusan Komputer dan Bisnis
Ketua,

(Dwi Novia Prasetyanti, S.Kom., M.Cs.) NIP 197911192021212009